



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательная программа:
«Искусственный интеллект и наука о данных»

Теория вероятностей

Конспекты лекций

3 семестр

Лектор: И. А. Рагозин

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1	Введение в теорию вероятностей	1
1	Классическое определение вероятности и элементы комбинаторики	1
1.1	Пространство исходов и классическая вероятность	1
1.2	Элементы комбинаторики	1
1.3	Свойства вероятности	2
1.4	Примеры задач на классическую вероятность	4
2	Геометрическая вероятность	5
2.1	Определение геометрической вероятности	5
2.2	Примеры в одномерном пространстве ($\mathbb{R}^1$)	6
2.3	Примеры на плоскости ($\mathbb{R}^2$)	7
2.4	Парадокс Бертрانا	8
2	Аксиоматика теории вероятностей и условная вероятность	11
1	Парадокс Бертрана и необходимость строгой аксиоматизации	11
1.1	Предыстория: ограниченность классического и геометрического под- ходов	11
1.2	Формулировка парадокса Бертрана	11
1.3	В чём причина парадокса?	13
2	Вероятностное пространство и аксиоматика Колмогорова	13
2.1	Определение и свойства σ -алгебры событий	14
2.2	Примеры σ -алгебр	15
2.3	Аксиомы вероятностной меры Колмогорова	16
3	Следствия из аксиом вероятности	17
4	Условная вероятность	19
4.1	Мотивация и интуитивный смысл	19
4.2	Определение условной вероятности	20
4.3	Свойства условной вероятности	20
4.4	Условная вероятность как вероятностная мера	22
4.5	Теорема умножения вероятностей	23

Глава 1.

Введение в теорию вероятностей

§ 1. Классическое определение вероятности и элементы комбинаторики

1.1 Пространство исходов и классическая вероятность

Пусть проводится некоторый случайный эксперимент.

Определение 1.1. Пространством элементарных исходов (или *пространством исходов*) называется множество Ω , содержащее все взаимоисключающие исходы данного эксперимента. Элементы множества Ω обозначаются через ω и называются **элементарными исходами** (или **элементарными событиями**).

Подмножество $A \subseteq \Omega$ называется **событием** (или *случайным событием*). Если исход эксперимента $\omega \in A$, говорят, что событие A *произошло*.

Введем функцию $\mathbb{P}$, сопоставляющую каждому событию $A \subseteq \Omega$ действительное число из отрезка $[0, 1]$, характеризующее степень возможности наступления этого события. Такую функцию называют **вероятностной мерой** (или **вероятностью**).

Определение 1.2. Пусть пространство элементарных исходов Ω **конечно** ($|\Omega| < \infty$) и все элементарные исходы равновозможны. **Классической вероятностью** события $A \subseteq \Omega$ называется отношение числа благоприятствующих исходов к общему числу исходов:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}, \quad (1.1)$$

где $|\cdot|$ обозначает мощность множества (количество элементов в нем).

1.2 Элементы комбинаторики

Для вычисления мощностей множеств $|A|$ и $|\Omega|$ в классической схеме используются формулы комбинаторики. Пусть задано базовое множество из n различных элементов: $X = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$.

1. **Перестановки без повторений** (S_n): упорядоченные наборы длины n , составленные из всех n элементов множества X без повторений:

$$(\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_n}), \quad \forall j \neq k : \omega_{i_j} \neq \omega_{i_k}.$$

Количество всех перестановок множества из n элементов равно:

$$|S_n| = n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n. \quad (1.2)$$

2. **Число размещений без повторений** (A_n^k): упорядоченные выборки из k различных элементов, выбранных из n доступных ($k \in \{0, 1, \dots, n\}$).

Первый элемент выборки можно выбрать n способами, второй — $(n - 1)$ способами, ..., k -й элемент — $(n - k + 1)$ способами. По правилу произведения:

$$A_n^k = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}. \quad (1.3)$$

3. **Число сочетаний без повторений** (C_n^k или $\binom{n}{k}$): неупорядоченные выборки (подмножества) из k элементов, выбранных из n элементов множества X .

Поскольку порядок внутри группы из k элементов не важен, а каждую группу можно упорядочить $k!$ способами, получаем:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!}. \quad (1.4)$$

4. **Число размещений с повторениями** ($\bar{A}_n^k$): упорядоченные выборки длины k , где каждый элемент независимо выбирается из n возможных элементов (с возвращением). На каждую из k позиций существует n независимых вариантов:

$$\bar{A}_n^k = n^k. \quad (1.5)$$

Базовые принципы комбинаторики

1. **Принцип биекции:** если между конечными множествами A и B существует взаимно однозначное соответствие (биекция), то их мощности равны: $|A| = |B|$.
2. **Правило сложения:** если множества $A_1, A_2, \dots, A_n$ попарно дизъюнкты (попарно не пересекаются), то есть $\forall i \neq j : A_i \cap A_j = \emptyset$, то мощность их объединения равна сумме мощностей:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|. \quad (1.6)$$

1.3 Свойства вероятности

Из классического определения (1.1) и правил комбинаторики непосредственно следуют фундаментальные свойства вероятности:

Предложение 1.1. Для любых событий $A, B, A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ справедливы следующие свойства:

1. **Вероятность невозможного события:** $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

2. **Вероятность достоверного события:** $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

3. **Конечная аддитивность:** если события $A_1, A_2, \dots, A_n$ попарно несовместны ($A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$), то

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i). \quad (1.7)$$

В частности, для любого события $B \subseteq \Omega$:

$$\mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \sum_{\omega \in B} \frac{1}{|\Omega|} = \sum_{\omega \in B} \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

4. **Вероятность противоположного события:** для любого события $A \subseteq \Omega$ его дополнение $\bar{A} = \Omega \setminus A$ удовлетворяет равенству:

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A). \quad (1.8)$$

5. **Монотонность и вероятность разности:** если $A \subseteq B$, то

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A), \quad \text{и} \quad \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B). \quad (1.9)$$

6. **Вероятность объединения двух событий:** для любых событий $A, B \subseteq \Omega$:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B). \quad (1.10)$$

7. **Формула включений-исключений:** для любых событий $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \Omega$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots \\ &\quad + (-1)^{n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right). \end{aligned} \quad (1.11)$$

Для случая трех событий A, B, C :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ &\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ &\quad + \mathbb{P}(A \cap B \cap C). \end{aligned} \quad (1.12)$$

Доказательство. Докажем свойства по порядку:

1. Так как $|\emptyset| = 0$, то по определению (1.1): $\mathbb{P}(\emptyset) = \frac{0}{|\Omega|} = 0$.

2. По определению (1.1): $\mathbb{P}(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$.

3. Так как события $\{A_i\}$ попарно дизъюнкты, по правилу сложения (1.6):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \frac{|\bigcup_{i=1}^n A_i|}{|\Omega|} = \frac{\sum_{i=1}^n |A_i|}{|\Omega|} = \sum_{i=1}^n \frac{|A_i|}{|\Omega|} = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

4. Множества A и $\bar{A} = \Omega \setminus A$ не пересекаются ($A \cap (\Omega \setminus A) = \emptyset$), а их объединение дает все пространство исходов ($A \cup (\Omega \setminus A) = \Omega$). Применяя свойство аддитивности (1.7):

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup (\Omega \setminus A)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\Omega \setminus A).$$

Так как $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, получаем $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

5. Пусть $A \subseteq B$. Представим множество B в виде объединения двух непересекающихся частей: $B = A \cup (B \setminus A)$, где $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. По свойству аддитивности:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \implies \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A).$$

Поскольку вероятность неотрицательна ($\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$), отсюда следует неравенство $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

6. Представим объединение $A \cup B$ в виде объединения непересекающихся событий: $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, где $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Заметим также, что $B \setminus A = B \setminus (A \cap B)$, причем $(A \cap B) \subseteq B$. Используя свойство разности (1.9), получаем:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B). \end{aligned}$$

7. Формула включений-исключений доказывается по индукции с применением формулы (1.10) для двух событий на шаге индукционного перехода.

□

Замечание 1.1. Свойства 1 и 2 могут быть взаимно выведены друг из друга с помощью свойства дополнения (1.8): так как $\bar{\bar{\Omega}} = \Omega$, то $\mathbb{P}(\bar{\Omega}) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 1 - 1 = 0$.

1.4 Примеры задач на классическую вероятность

Пример 1.1. Пусть Ω — множество всех четырехзначных натуральных чисел от 1000 до 9999. Наугад выбирается одно число. Найти вероятность того, что выбранное число:

- а) четное;
- б) кратно 5.

Решение. Общее количество четырехзначных чисел:

$$|\Omega| = 9999 - 1000 + 1 = 9000 = 9 \cdot 10^3 = 10^4 - 10^3.$$

(Первая цифра выбирается из $\{1, \dots, 9\}$ — 9 способов, остальные три цифры — из $\{0, \dots, 9\}$ — по 10 способов: $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$).

Пункт а): Событие $A = \{\text{число четное}\} = \{1000, 1002, 1004, \dots, 9998\}$. Четность определяется последней цифрой: она должна принадлежать множеству $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ (5 способов). Первые три позиции дают $9 \cdot 10 \cdot 10$ комбинаций. Следовательно:

$$|A| = 9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 9 \cdot 10^2 \cdot 5 = 4500.$$

По формуле классической вероятности (1.1):

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{9 \cdot 10^2 \cdot 5}{9 \cdot 10^3} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Пункт б): Событие $B = \{\text{число кратно 5}\}$. Число делится на 5 тогда и только тогда, когда его последняя цифра равна 0 или 5 (2 способа). Первые три цифры выбираются $9 \cdot 10 \cdot 10$ способами. Получаем:

$$|B| = 9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 2 = 9 \cdot 10^2 \cdot 2 = 1800.$$

Искомая вероятность:

$$\mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{9 \cdot 10^2 \cdot 2}{9 \cdot 10^3} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

□

§ 2. Геометрическая вероятность

2.1 Определение геометрической вероятности

Классическое определение вероятности применимо только в случаях, когда пространство элементарных исходов Ω конечно. Если эксперимент допускает бесконечное (несчетное) число исходов, классическая формула теряет смысл, так как $|A| = |\Omega| = \infty$.

В таких случаях мощность множества $|A|$ заменяется его непрерывной геометрической характеристикой — **мерой** $\text{mes}(A)$ (в $\mathbb{R}^1$ — длина Δs , в $\mathbb{R}^2$ — площадь S , в $\mathbb{R}^3$ — объем V).

Определение 2.1. Пусть пространство исходов $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ представляет собой область конечной положительной меры ($0 < \text{mes}(\Omega) < \infty$), а событие $A \subseteq \Omega$ — измеримое подмножество. Предположим, что вероятность попадания точки в область A пропорциональна мере этой области и не зависит от ее расположения и формы. Тогда **геометрической вероятностью** события A называется величина:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{mes}(A)}{\text{mes}(\Omega)}. \quad (2.1)$$

2.2 Примеры в одномерном пространстве ($\mathbb{R}^1$)

Пример 2.1. Пусть пространство исходов — единичный отрезок $\Omega = [0, 1] \subset \mathbb{R}^1$. Его мера (длина) равна $\text{mes}(\Omega) = 1 - 0 = 1$. На отрезок наудачу бросается точка. Найти вероятность того, что точка попадет во множество A , если:

а) $A = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right];$

б) $A = \left[\frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right];$

в) $A = \{0, 0.1, 0.2, \dots, 1\}$ (конечное множество точек);

г) $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ (счетное множество точек).

Решение. Пункт а): Так как $A \subset \Omega$, мера множества A равна его длине:

$$\text{mes}(A) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2}.$$

Следовательно, по формуле геометрической вероятности (2.1):

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{mes}(A)}{\text{mes}(\Omega)} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2}.$$

Пункт б): Отрезок $A = \left[\frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right]$ выходит за пределы пространства Ω . Поскольку реальные исходы эксперимента могут лежать только внутри Ω , рассматриваем пересечение $A \cap \Omega$:

$$A \cap \Omega = \left[\frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right] \cap [0, 1] = \left[\frac{1}{3}, 1 \right].$$

Мера данного отрезка равна:

$$\text{mes}(A \cap \Omega) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Отсюда:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap \Omega) = \frac{\text{mes}(A \cap \Omega)}{\text{mes}(\Omega)} = \frac{2/3}{1} = \frac{2}{3}.$$

Пункт в): Множество A состоит из конечного числа изолированных точек. Мера (длина) отдельной точки равна нулю: $\text{mes}(\{x\}) = 0$. В силу аддитивности меры длина конечного набора точек также равна нулю:

$$\text{mes}(A) = 0 \implies \mathbb{P}(A) = \frac{0}{1} = 0.$$

Пункт г): Множество $A = \{1, 1/2, 1/3, \dots\}$ является счетным объединением точек нулевой меры. По свойству счетной полуаддитивности меры Лебега:

$$\text{mes}(A) = 0 \implies \mathbb{P}(A) = 0.$$

□

Замечание 2.1. В геометрической вероятности вероятность события может быть равна нулю ($\mathbb{P}(A) = 0$), даже если само событие не является пустым ($A \neq \emptyset$). Множества точек нулевой меры называют *множествами меры нуль*. Соответственно, события с вероятностью 0 могут происходить в отдельных реализациях эксперимента.

2.3 Примеры на плоскости ($\mathbb{R}^2$)

Пример 2.2. Наугад выбираются два действительных числа из отрезка $[0, 10]$. Какова вероятность того, что:

- а) первое число больше второго;
- б) произведение выбранных чисел меньше 2.

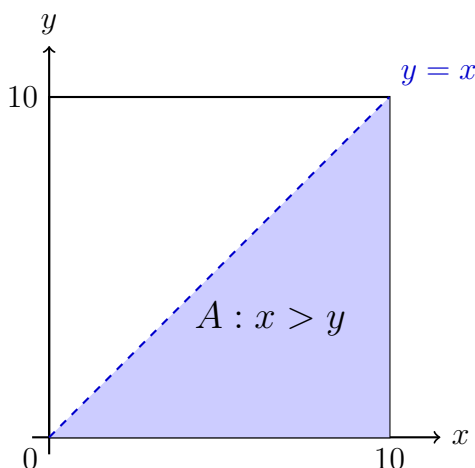
Решение. Обозначим выбранные числа через x и y . Пространством элементарных исходов является квадрат на плоскости $\mathbb{R}^2$:

$$\Omega = [0, 10] \times [0, 10] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 10\}.$$

Мера пространства исходов равна площади квадрата:

$$\text{mes}(\Omega) = S_{\Omega} = 10 \times 10 = 100.$$

Пункт а): Рассматривается событие $A = \{(x, y) \in \Omega \mid x > y\}$.



Диагональ $y = x$ делит квадрат Ω на два равных прямоугольных треугольника с катетами длины 10. Область A представляет собой нижний треугольник. Ее площадь равна:

$$\text{mes}(A) = S_A = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50.$$

Следовательно:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{mes}(A)}{\text{mes}(\Omega)} = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}.$$

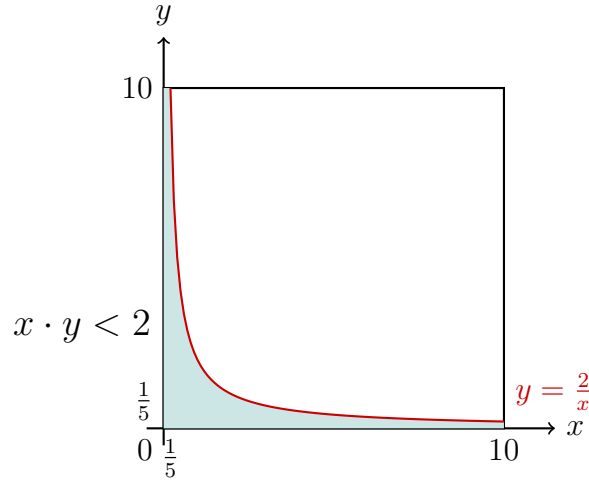
(Заметим, что граница $x = y$ имеет нулевую двумерную меру, поэтому строгость неравенства не влияет на значение вероятности: $\mathbb{P}(x > y) = \mathbb{P}(x \geq y) = 1/2$).

Пункт б): Рассматривается событие $B = \{(x, y) \in \Omega \mid x \cdot y < 2\}$.

Границей области внутри первого квадранта является гипербола $y = \frac{2}{x}$. Найдем точки пересечения гиперболы с границами квадрата:

- при $y = 10$: $x = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0.2$;

- при $x = 10$: $y = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0.2$.



Площадь области B вычислим путем разбиения на прямоугольник $[0, 1/5] \times [0, 10]$ и криволинейную трапецию под графиком $y = 2/x$ на отрезке $[1/5, 10]$:

$$\begin{aligned} \text{mes}(B) = S_B &= \int_0^{1/5} 10 \, dx + \int_{1/5}^{10} \frac{2}{x} \, dx \\ &= 10 \cdot \frac{1}{5} + 2 \ln x \Big|_{1/5}^{10} \\ &= 2 + 2 \left(\ln 10 - \ln \frac{1}{5} \right) \\ &= 2 + 2 \ln (10 \cdot 5) = 2 + 2 \ln 50. \end{aligned}$$

Таким образом, искомая вероятность равна:

$$\mathbb{P}(B) = \frac{\text{mes}(B)}{\text{mes}(\Omega)} = \frac{2 + 2 \ln 50}{100} = \frac{1 + \ln 50}{50}.$$

□

2.4 Парадокс Бертрана

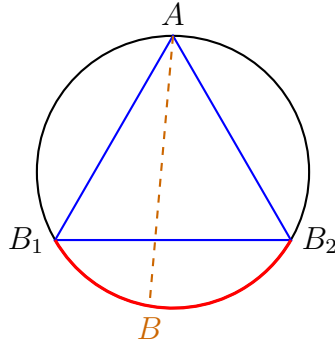
Парадокс Бертрана (сформулированный Жозефом Бертрansom в 1889 году) наглядно демонстрирует, что понятие «взять наугад» в геометрической вероятности требует строгого математического описания вероятностного пространства и процедуры выбора, иначе различные естественные способы формализации приводят к разным ответам.

Пример 2.3 (Парадокс Бертрана). В окружность радиуса R вписан правильный (равносторонний) треугольник. Наугад проводится хорда. Какова вероятность того, что длина проведенной хорды будет больше длины стороны вписанного треугольника?

Длина стороны правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса R , равна $a = R\sqrt{3}$. Рассмотрим различные естественные методы проведения случайной хорды.

Метод 1: Случайные концы хорды

В силу вращательной симметрии зафиксируем один из концов хорды в некоторой вершине A правильного треугольника AB_1B_2 , вписанного в данную окружность. Второй конец хорды B выбирается случайно и равномерно на всей окружности.



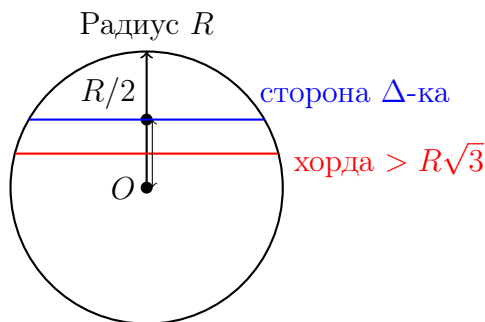
Дуга благоприятных исходов

Хорда AB длиннее стороны вписанного равностороннего треугольника ($AB > R\sqrt{3}$) тогда и только тогда, когда точка B попадает на дугу $\smile B_1B_2$, не содержащую точку A . Поскольку вершины равностороннего треугольника делят окружность на три равные дуги по 120° ($2\pi/3$), длина дуги B_1B_2 равна одной трети всей длины окружности:

$$\mathbb{P}(\text{длина хорды} > R\sqrt{3}) = \frac{2\pi/3}{2\pi} = \frac{1}{3}.$$

Метод 2: Случайный радиус (случайное расстояние от центра)

В силу симметрии зафиксируем направление хорды: пусть хорда проводится перпендикулярно некоторому фиксированному радиусу окружности. Середина хорды выбирается случайно и равномерно на этом радиусе.



Расстояние от центра окружности до стороны вписанного правильного треугольника равно $r = R \sin 30^\circ = \frac{R}{2}$. Длина хорды, перпендикулярной радиусу на расстоянии d от центра, равна $2\sqrt{R^2 - d^2}$. Неравенство $2\sqrt{R^2 - d^2} > R\sqrt{3}$ выполняется тогда и только тогда, когда:

$$R^2 - d^2 > \frac{3}{4}R^2 \iff d^2 < \frac{1}{4}R^2 \iff d < \frac{R}{2}.$$

Поскольку точка d распределена равномерно на отрезке $[0, R]$ длины R , получаем:

$$\mathbb{P}(\text{длина хорды} > R\sqrt{3}) = \frac{R/2}{R} = \frac{1}{2}.$$

Метод 3: Случайная точка круга (случайный центр хорды)

Любая хорда, не являющаяся диаметром, однозначно определяется положением своей середины (центра). Выберем центр хорды M случайно и равномерно внутри круга радиуса R .

Хорда имеет длину больше $R\sqrt{3}$ тогда и только тогда, когда ее середина M удалена от центра круга на расстояние $d < \frac{R}{2}$, то есть точка M попадает во внутренний концентрический круг радиуса $\frac{R}{2}$.

Отношение площадей благоприятного круга и всего круга равно:

$$\mathbb{P}(\text{длина хорды} > R\sqrt{3}) = \frac{\pi(R/2)^2}{\pi R^2} = \frac{1}{4}.$$

Замечание 2.2. Парадокс Бертрана подчеркивает, что геометрическая вероятность корректно определена только тогда, когда однозначно задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и способ выбора случайного объекта. Термин «случайно» без указания меры не имеет единственного математического смысла.

Глава 2.

Аксиоматика теории вероятностей и условная вероятность

§ 1. Парадокс Бертрана и необходимость строгой аксиоматизации

1.1 Предыстория: ограниченность классического и геометрического подходов

В классической вероятностной схеме вероятность события определяется как отношение числа благоприятствующих исходов к общему числу исходов:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Эта модель применима исключительно в случае конечного множества исходов ($|\Omega| < \infty$) и предполагает их равновозможность.

При переходе к экспериментам с бесконечным (несчетным) числом исходов классическая формула теряет смысл, поскольку $|A| = |\Omega| = \infty$. В таких задачах мощностные характеристики заменяются непрерывными геометрическими мерами (длиной, площадью, объемом):

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{mes}(A)}{\text{mes}(\Omega)}.$$

Однако при формализации понятия «случайного выбора» в непрерывных пространствах возникает принципиальная математическая трудность: понятие «выбрать наугад» не является самоочевидным и зависит от того, какая именно мера вводится на пространстве исходов.

Яркой иллюстрацией этой неоднозначности служит знаменитый парадокс, сформулированный французским математиком Жозефом Бертраном в 1889 году.

1.2 Формулировка парадокса Бертрана

Пример 1.1 (Парадокс Бертрана). В окружность радиуса R вписан правильный (равносторонний) треугольник. Наугад выбирается хорда данной окружности. Какова вероятность

того, что длина выбранной хорды окажется больше длины стороны вписанного треугольника?

Напомним, что сторона правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса R , равна:

$$a = 2R \sin 60^\circ = R\sqrt{3}.$$

Расстояние от центра окружности до любой из сторон вписанного правильного треугольника равно:

$$r = R \cos 60^\circ = \frac{R}{2}.$$

Рассмотрим три естественных способа формализации случайного выбора хорды.

Метод 1: Случайные концы хорды (случайные направления)

В силу вращательной симметрии окружности зафиксируем один конец хорды в одной из вершин треугольника, скажем, в точке A . Второй конец хорды X выбирается случайно и равномерно распределенным по длине окружности.

Две оставшиеся вершины вписанного треугольника B и C делят окружность на три равные дуги, каждая из которых имеет градусную меру 120° . Длина хорды AX превышает сторону $a = R\sqrt{3}$ тогда и только тогда, когда точка X лежит на дуге BC , не содержащей точку A .

Длина благоприятствующей дуги составляет треть общей длины окружности, поэтому:

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{3}. \quad (1.1)$$

Метод 2: Случайный радиус (случайное расстояние от центра)

В силу симметрии зафиксируем направление хорды: рассмотрим семейство хорд, перпендикулярных некоторому фиксированному радиусу OP . Положение хорды однозначно задается точкой ее пересечения с этим радиусом (ее серединой). Предположим, что расстояние d от центра O до хорды распределено равномерно на отрезке $[0, R]$.

Длина хорды, находящейся на расстоянии d от центра, выражается по теореме Пифагора как $2\sqrt{R^2 - d^2}$. Требуемое условие имеет вид:

$$2\sqrt{R^2 - d^2} > R\sqrt{3} \iff R^2 - d^2 > \frac{3}{4}R^2 \iff d < \frac{R}{2}.$$

Благоприятная область расстояний представляет собой отрезок $[0, R/2]$. Отношение длин дает:

$$\mathbb{P}_2 = \frac{R/2}{R} = \frac{1}{2}. \quad (1.2)$$

Метод 3: Случайная середина хорды (случайная точка в круге)

Положение любой хорды, не проходящей через центр, взаимно однозначно определяется ее серединой M . Выберем точку M случайно и равномерно распределенной внутри круга радиуса R .

Хорда длиннее стороны вписанного треугольника ($a = R\sqrt{3}$) тогда и только тогда, когда ее середина M удалена от центра O на расстояние, меньшее чем $R/2$. Это означает, что точка M попадает во внутренний концентрический круг радиуса $r = R/2$, вписанный в треугольник.

Отношение площадей благоприятного и исходного кругов равно:

$$\mathbb{P}_3 = \frac{\pi(R/2)^2}{\pi R^2} = \frac{1}{4}. \quad (1.3)$$

1.3 В чём причина парадокса?

Мы получили три различных ответа на один и тот же вопрос:

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}_2 = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}_3 = \frac{1}{4}.$$

Причина расхождения заключается в том, что формулировка «хорда выбирается наугад» математически некорректна и неполна:

- В методе 1 равномерное распределение задано на множестве направлений (на окружности).
- В методе 2 равномерное распределение задано на отрезке радиуса.
- В методе 3 равномерное распределение задано на плоскости (по площади круга).

Каждый метод рассматривает **различные вероятностные пространства** и наделяет семейство хорд **различными вероятностными мерами**. Без предварительного явного задания пространства исходов и меры на нем понятие вероятности в континууме не определено.

Этот кризис оснований показал острую необходимость строгого аксиоматического фундамента всей теории вероятностей. Такое построение было дано в 1933 году академиком А. Н. Колмогоровым.

§ 2. Вероятностное пространство и аксиоматика Колмогорова

Колмогоровский подход опирается на современную теорию меры и интеграла Лебега. Центральным объектом является вероятностная тройка.

Определение 2.1. Вероятностным пространством называется упорядоченная тройка:

$$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}), \quad (2.1)$$

где:

1. Ω — **пространство элементарных исходов** (непустое множество взаимоисключающих неделимых исходов случайного эксперимента).
2. $\mathcal{A}$ — **σ -алгебра событий** (семейство подмножеств множества Ω , замкнутое относительно теоретико-множественных операций). Элементы $A \in \mathcal{A}$ называются **случайными событиями**.
3. $\mathbb{P}$ — **вероятностная мера** (или **вероятность**), нормированная неотрицательная счетно-аддитивная функция, заданная на σ -алгебре $\mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1].$$

2.1 Определение и свойства σ -алгебры событий

Определение 2.2. Семейство подмножеств $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$ называется **σ -алгеброй** (сигма-алгеброй) на множестве Ω , если выполняются следующие аксиомы:

1. **Наличие базового множества:**

$$\Omega \in \mathcal{A} \quad (\text{или } \emptyset \in \mathcal{A}). \quad (2.2)$$

2. **Замкнутость относительно дополнения:**

$$\forall A \in \mathcal{A} \implies \bar{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}. \quad (2.3)$$

3. **Замкнутость относительно счетных объединений:**

$$\forall \{A_i\}_{i=1}^\infty \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{A}. \quad (2.4)$$

Замечание 2.1 (Алгебра vs σ -алгебра). Если в условии 3 заменить счетные объединения на **конечные** объединения:

$$\forall \{A_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A},$$

то такое семейство $\mathcal{A}$ называется **алгеброй событий** (или полем множеств). Всякая σ -алгебра является алгеброй, но обратное вообще говоря неверно для бесконечных пространств исходов Ω . Для конечных множеств Ω понятия алгебры и σ -алгебры эквивалентны.

Предложение 2.1 (Свойства σ -алгебры). Из аксиом 2.2 непосредственно вытекают следующие свойства:

1. Пустое множество принадлежит σ -алгебре: $\emptyset \in \mathcal{A}$.

2. Замкнутость относительно счетных пересечений:

$$\forall \{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}. \quad (2.5)$$

3. Замкнутость относительно конечных объединений и пересечений:

$$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}, \quad \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}.$$

4. Замкнутость относительно теоретико-множественной разности:

$$A, B \in \mathcal{A} \implies A \setminus B \in \mathcal{A}. \quad (2.6)$$

Доказательство. 1. По аксиоме 1, $\Omega \in \mathcal{A}$. Тогда по аксиоме 2 ее дополнение $\overline{\Omega} = \Omega \setminus \Omega = \emptyset \in \mathcal{A}$. (Аналогично, если положить $\emptyset \in \mathcal{A}$, то $\overline{\emptyset} = \Omega \in \mathcal{A}$).

2. Пусть $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$. По аксиоме 2 для каждого $i \in \mathbb{N}$ дополнение $\overline{A_i} \in \mathcal{A}$. По аксиоме 3 их счетное объединение $\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \in \mathcal{A}$. Применяя законы де Моргана:

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \implies \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \right) = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}}.$$

Снова используя аксиому 2, получаем $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

3. Для конечного набора $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ положим $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset \in \mathcal{A}$. Тогда:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}.$$

Аналогично для пересечения полагаем $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \Omega \in \mathcal{A}$.

4. Разность двух множеств представима в виде пересечения:

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}.$$

Так как $B \in \mathcal{A}$, то $\overline{B} \in \mathcal{A}$. По доказанному свойству пересечения $A \cap \overline{B} \in \mathcal{A}$. □

2.2 Примеры σ -алгебр

Пример 2.1 (Тривиальная σ -алгебра). Для любого непустого пространства Ω наименьшей возможной σ -алгеброй является семейство:

$$\mathcal{A}_{\min} = \{\emptyset, \Omega\}.$$

Она содержит лишь невозможное и достоверное события.

Пример 2.2 (σ -алгебра, порожденная одним событием). Пусть зафиксировано нетривиальное событие $A \subset \Omega$ ($A \neq \emptyset, \Omega$). Наименьшая σ -алгебра, содержащая A , состоит из четырех элементов:

$$\sigma(A) = \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\}.$$

Пример 2.3 (Дискретная (максимальная) σ -алгебра). Семейство абсолютно всех подмножеств множества Ω (булеан 2^Ω):

$$\mathcal{A}_{\max} = 2^\Omega = \mathcal{P}(\Omega).$$

Если мощность пространства исходов $|\Omega| = n < \infty$, то мощность дискретной σ -алгебры равна $|\mathcal{A}| = 2^n$.

Пример 2.4 (Построение σ -алгебры через разбиение на атомы). Рассмотрим эксперимент с бросанием стандартной симметричной игральной кости:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Пусть наблюдателя интересуют лишь два события:

$$A = \{1, 3, 5\} \quad (\text{выпало нечетное число}), \quad B = \{5\} \quad (\text{выпала пятерка}).$$

Построим минимальную σ -алгебру $\sigma(A, B)$, содержащую эти события. Для этого разобьем пространство Ω на непересекающиеся элементарные блоки (**атомы**):

$$\begin{aligned} E_1 &= A \setminus B = \{1, 3\}, \\ E_2 &= A \cap B = \{5\}, \\ E_3 &= B \setminus A = \emptyset, \\ E_4 &= \overline{A \cup B} = \Omega \setminus (A \cup B) = \{2, 4, 6\} \quad (\text{выпало четное число}). \end{aligned}$$

Непустыми атомами являются три попарно дизъюнктивных множества:

$$E_1 = \{1, 3\}, \quad E_2 = \{5\}, \quad E_4 = \{2, 4, 6\}.$$

Заметим, что $E_1 \cup E_2 \cup E_4 = \Omega$. Любое событие из $\sigma(A, B)$ получается как объединение некоторого подсемейства этих трех атомов. Следовательно, мощность порожденной σ -алгебры равна $2^3 = 8$:

$$\sigma(A, B) = \{\emptyset, \{5\}, \{1, 3\}, \{2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 5, 6\}, \{1, 2, 3, 4, 6\}, \Omega\}.$$

2.3 Аксиомы вероятностной меры Колмогорова

В математическом анализе и теории меры под **мерой** μ понимают неотрицательную функцию множеств, определенную на σ -алгебре $\mathcal{A}$ и обладающую свойством счетной аддитивности:

$$\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty].$$

Мера называется *конечной*, если $\mu(\Omega) < \infty$.

Вероятность представляет собой нормированную меру единичной массы:

Определение 2.3 (Аксиомы Колмогорова для вероятности). Функция $\mathbb{P}: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ называется **вероятностью** (или **вероятностной мерой**), если она удовлетворяет следующим трем аксиомам:

A1. Аксиома неотрицательности:

$$\forall A \in \mathcal{A}: \quad \mathbb{P}(A) \geq 0. \quad (2.7)$$

A2. Аксиома нормированности:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1. \quad (2.8)$$

A3. Аксиома счетной аддитивности (σ -аддитивности): для любой последовательности попарно несовместных (дизъюнктивных) событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$ (то есть $A_i \cap A_j = \emptyset$ при всех $i \neq j$):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i). \quad (2.9)$$

Замечание 2.2. Если семейство $\{A_i\}_{i=1}^n$ конечно, то, дополняя его пустыми множествами $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$, из счетной аддитивности (2.9) получаем **конечную аддитивность**:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i), \quad \text{где } A_i \cap A_j = \emptyset \text{ при } i \neq j. \quad (2.10)$$

§ 3. Следствия из аксиом вероятности

Из трех базовых аксиом Колмогорова строго выводятся все классические свойства вероятности.

Предложение 3.1 (Фундаментальные свойства вероятностной меры). Для любого вероятностного пространства $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ и любых событий $A, B, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ справедливы следующие утверждения:

1. *Вероятность невозможного события:*

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0. \quad (3.1)$$

2. *Вероятность противоположного события:*

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A). \quad (3.2)$$

В частности, отсюда следует, что $\forall A \in \mathcal{A}: \mathbb{P}(A) \leq 1$, то есть $\mathbb{P}(A) \in [0, 1]$.

3. *Вероятность разности событий: если $A \subseteq B$, то:*

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A). \quad (3.3)$$

4. **Монотонность вероятности:** если $A \subseteq B$, то:

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B). \quad (3.4)$$

5. **Вероятность объединения двух событий:** для произвольных (не обязательно несовместных) событий A и B :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B). \quad (3.5)$$

6. **Формула включений-исключений:** для трех произвольных событий $A, B, C \in \mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ &\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ &\quad + \mathbb{P}(A \cap B \cap C). \end{aligned} \quad (3.6)$$

В общем виде для n событий $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right). \end{aligned} \quad (3.7)$$

Доказательство. Докажем каждое утверждение, опираясь исключительно на аксиомы Колмогорова:

1. Представим достоверное событие Ω в виде объединения непересекающихся множеств: $\Omega = \Omega \cup \emptyset$, где $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$. По свойству аддитивности (2.10) и нормированности (2.8):

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset) \implies 1 = 1 + \mathbb{P}(\emptyset) \implies \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

2. Множества A и $\bar{A} = \Omega \setminus A$ по определению не пересекаются ($A \cap \bar{A} = \emptyset$), а их объединение дает все пространство исходов ($A \cup \bar{A} = \Omega$). По аксиомам конечной аддитивности и нормированности:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup \bar{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}) \implies \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Поскольку по аксиоме неотрицательности $\mathbb{P}(\bar{A}) \geq 0$, получаем $1 - \mathbb{P}(A) \geq 0 \implies \mathbb{P}(A) \leq 1$.

3. Пусть $A \subseteq B$. Представим событие B как дизъюнктивное объединение двух частей: самого подмножества A и разности $B \setminus A$:

$$B = A \cup (B \setminus A), \quad \text{причем } A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

Применяя аддитивность:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \implies \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A).$$

4. Из равенства $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$ и аксиомы неотрицательности ($\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$) непосредственно следует:

$$\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A).$$

5. Представим объединение $A \cup B$ в виде объединения непересекающихся событий:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad \text{где } A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

Заметим, что элементы множества B , не входящие в A , совпадают с элементами B , не входящими в их пересечение:

$$B \setminus A = B \setminus (A \cap B).$$

Поскольку $(A \cap B) \subseteq B$, по доказанному свойству разности (3.3):

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Подставляя это выражение в аддитивность объединения, получаем:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

6. Доказательство общей формулы (3.7) проводится методом математической индукции по числу событий n :

- *База индукции*: при $n = 2$ формула совпадает с (3.5).
- *Индукционный переход*: обозначим $E = \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$. Тогда $\bigcup_{i=1}^n A_i = E \cup A_n$. Применяя формулу для двух событий и распределительное свойство пересечения:

$$\mathbb{P}(E \cup A_n) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}(E \cap A_n),$$

где $E \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)$. Раскрывая $\mathbb{P}(E)$ и $\mathbb{P}(E \cap A_n)$ по предположению индукции, получаем требуемое соотношение.

□

§ 4. Условная вероятность

4.1 Мотивация и интуитивный смысл

В реальных случайных экспериментах часто возникает ситуация, когда до завершения опыта становится известно, что некоторое событие A уже наступило. Возникает вопрос: как эта информация изменяет шансы наступления интересующего нас события B ?

Поскольку известно, что событие A достоверно произошло, все элементарные исходы, лежащие вне A ($\omega \notin A$), заведомо неосуществимы. Множество A фактически становится *новым пространством исходов*.

Событие B при условии наступления A может произойти тогда и только тогда, когда реализуется исход, принадлежащий одновременно и множеству A , и множеству B , то есть исходам из пересечения $A \cap B$. Чтобы отнормировать вероятность так, чтобы новое достоверное событие A имело единичную меру, естественным образом возникает деление на $\mathbb{P}(A)$.

4.2 Определение условной вероятности

Определение 4.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство, $A, B \in \mathcal{A}$ — события, причем $\mathbb{P}(A) > 0$. **Условной вероятностью события B при условии наступления события A** называется число:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}. \quad (4.1)$$

4.3 Свойства условной вероятности

Предложение 4.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство, $A \in \mathcal{A}$ — фиксированное условие с $\mathbb{P}(A) > 0$. Тогда для любых событий $B, B_1, B_2 \in \mathcal{A}$ выполняются свойства:

1. *Ограниченность:*

$$0 \leq \mathbb{P}(B \mid A) \leq 1. \quad (4.2)$$

2. *Вероятности достоверного и невозможного событий:*

$$\mathbb{P}(\Omega \mid A) = 1, \quad \mathbb{P}(\emptyset \mid A) = 0. \quad (4.3)$$

3. *Вероятность противоположного события:*

$$\mathbb{P}(\overline{B} \mid A) = 1 - \mathbb{P}(B \mid A). \quad (4.4)$$

4. *Монотонность и вероятность разности: если $B_1 \subseteq B_2$, то:*

$$\mathbb{P}(B_1 \mid A) \leq \mathbb{P}(B_2 \mid A), \quad \mathbb{P}(B_2 \setminus B_1 \mid A) = \mathbb{P}(B_2 \mid A) - \mathbb{P}(B_1 \mid A). \quad (4.5)$$

5. *Теорема сложения (вероятность объединения):*

$$\mathbb{P}(B_1 \cup B_2 \mid A) = \mathbb{P}(B_1 \mid A) + \mathbb{P}(B_2 \mid A) - \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \mid A). \quad (4.6)$$

В частности, если события B_1 и B_2 несовместны ($B_1 \cap B_2 = \emptyset$), то:

$$\mathbb{P}(B_1 \cup B_2 \mid A) = \mathbb{P}(B_1 \mid A) + \mathbb{P}(B_2 \mid A). \quad (4.7)$$

Доказательство. Докажем свойства последовательно:

1. Так как $(A \cap B) \subseteq A$, в силу свойства монотонности безусловной вероятности (3.4):

$$0 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A).$$

Разделив обе части двойного неравенства на строго положительное число $\mathbb{P}(A) > 0$, получаем:

$$0 \leq \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \leq 1 \implies 0 \leq \mathbb{P}(B | A) \leq 1.$$

2. По определению (4.1):

$$\mathbb{P}(\Omega | A) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = 1,$$

$$\mathbb{P}(\emptyset | A) = \frac{\mathbb{P}(\emptyset \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(\emptyset)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0}{\mathbb{P}(A)} = 0.$$

3. Заметим, что дополнение $\overline{B} = \Omega \setminus B$, следовательно:

$$\overline{B} \cap A = (\Omega \setminus B) \cap A = (\Omega \cap A) \setminus (B \cap A) = A \setminus (A \cap B).$$

Поскольку $(A \cap B) \subseteq A$, используя формулу для вероятности разности (3.3):

$$\mathbb{P}(\overline{B} \cap A) = \mathbb{P}(A \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Подставляя в формулу условной вероятности:

$$\mathbb{P}(\overline{B} | A) = \frac{\mathbb{P}(\overline{B} \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = 1 - \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = 1 - \mathbb{P}(B | A).$$

4. Пусть $B_1 \subseteq B_2$. Рассмотрим разность:

$$(B_2 \setminus B_1) \cap A = (B_2 \cap A) \setminus (B_1 \cap A).$$

Так как $B_1 \subseteq B_2$, то $(B_1 \cap A) \subseteq (B_2 \cap A)$. Применяя формулу для вероятности разности событий:

$$\mathbb{P}((B_2 \setminus B_1) \cap A) = \mathbb{P}(B_2 \cap A) - \mathbb{P}(B_1 \cap A).$$

Разделив на $\mathbb{P}(A) > 0$:

$$\mathbb{P}(B_2 \setminus B_1 | A) = \frac{\mathbb{P}(B_2 \cap A) - \mathbb{P}(B_1 \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B_2 | A) - \mathbb{P}(B_1 | A).$$

В силу неотрицательности условной вероятности ($\mathbb{P}(B_2 \setminus B_1 | A) \geq 0$), отсюда немедленно следует:

$$\mathbb{P}(B_1 | A) \leq \mathbb{P}(B_2 | A).$$

5. Используем дистрибутивное свойство пересечения относительно объединения:

$$(B_1 \cup B_2) \cap A = (B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A).$$

Применим теорему сложения (3.5) для двух событий $B_1 \cap A$ и $B_2 \cap A$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}((B_1 \cup B_2) \cap A) &= \mathbb{P}(B_1 \cap A) + \mathbb{P}(B_2 \cap A) - \mathbb{P}((B_1 \cap A) \cap (B_2 \cap A)) \\ &= \mathbb{P}(B_1 \cap A) + \mathbb{P}(B_2 \cap A) - \mathbb{P}((B_1 \cap B_2) \cap A). \end{aligned}$$

Разделив обе части равенства на $\mathbb{P}(A) > 0$, получаем:

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{P}((B_1 \cup B_2) \cap A)}{\mathbb{P}(A)} &= \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap A)}{\mathbb{P}(A)} + \frac{\mathbb{P}(B_2 \cap A)}{\mathbb{P}(A)} - \frac{\mathbb{P}((B_1 \cap B_2) \cap A)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \mathbb{P}(B_1 | A) + \mathbb{P}(B_2 | A) - \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 | A). \end{aligned}$$

В случае $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ пересечение пусто, и последнее слагаемое равно нулю.

□

4.4 Условная вероятность как вероятностная мера

Теорема 4.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство и фиксировано событие $A \in \mathcal{A}$ с $\mathbb{P}(A) > 0$. Тогда функция:

$$\mathbb{Q}: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1], \quad \mathbb{Q}(B) = \mathbb{P}(B | A)$$

является полноценной **вероятностной мерой** на измеримом пространстве $(\Omega, \mathcal{A})$, удовлетворяющей всем трем аксиомам Колмогорова 2.3.

Доказательство. Проверим выполнение аксиом для функции $\mathbb{Q}$:

1. **Неотрицательность:** для любого $B \in \mathcal{A}$ имеем $\mathbb{Q}(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \geq 0$, поскольку $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$ и $\mathbb{P}(A) > 0$.
2. **Нормированность:** $\mathbb{Q}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega | A) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = 1$.
3. **Счетная аддитивность:** пусть $\{B_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$ — последовательность попарно несовместных событий ($B_i \cap B_j = \emptyset$ при $i \neq j$). Тогда события $\{A \cap B_i\}_{i=1}^{\infty}$ также попарно не пересекаются. В силу счетной аддитивности исходной меры $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{Q}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \frac{\mathbb{P}(A \cap (\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i))}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A \cap B_i))}{\mathbb{P}(A)} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(A \cap B_i)}{\mathbb{P}(A)} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{Q}(B_i).$$

Все аксиомы выполнены, следовательно, $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{Q})$ — вероятностное пространство. □

Замечание 4.1. Из теоремы 4.1 следует фундаментальный практический вывод: **любое тождество, неравенство или теорема, справедливая для обычной вероятности $\mathbb{P}(\cdot)$, автоматически остается справедливой и для условной вероятности $\mathbb{P}(\cdot | A)$ при фиксированном условии A .**

4.5 Теорема умножения вероятностей

Непосредственно из определения условной вероятности (4.1) вытекает правило вычисления вероятности совместного наступления событий.

Теорема 4.2 (Теорема умножения вероятностей). 1. Для любых двух событий $A, B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \begin{cases} \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B | A), & \text{если } \mathbb{P}(A) > 0, \\ \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A | B), & \text{если } \mathbb{P}(B) > 0. \end{cases} \quad (4.8)$$

Если $\mathbb{P}(A) = 0$, то по монотонности $\mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A) = 0 \implies \mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

2. **Обобщенная теорема умножения (цепное правило)**: пусть $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ — события такие, что $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. Тогда:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}\left(A_n | \bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right). \quad (4.9)$$

Доказательство. Для двух событий формула (4.8) следует напрямую из умножения обеих частей равенства (4.1) на $\mathbb{P}(A)$.

Для n событий доказательство проводится по индукции с раскрытием телескопического произведения:

$$\mathbb{P}(A_1) \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)} \cdots \frac{\mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^n A_k)}{\mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^{n-1} A_k)} = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right),$$

где все промежуточные знаменатели положительны в силу условия монотонности:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^m A_k\right) \geq \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right) > 0 \quad \text{при } m \leq n-1.$$

□